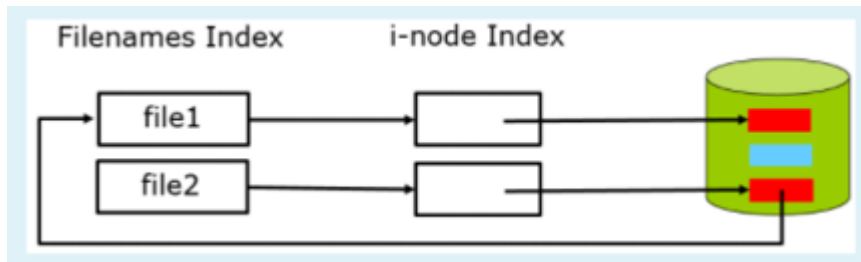


1. Какво е “отказ за страница”?

- Когато заявената страница я няма в паметта



2. Какъв тип връзка е показана на фигурата:

- Soft-link
- Shortcut
- Фигурата е грешна
- Hard-link

3. Как се представя процес в ОС:

- Като опашка от таблици с информация за него
- Като последователност от инструкции на процесора
- Като изпълним обектен код
- Като таблица с информация за него

4. Какво е характерно за непрекъснатата организация на паметта:

- Всеки процес заема последователни непрекъснати секции от паметта
- Всеки процес заема единична виртуална секция от паметта
- Непрекъснатата организация се използва само при 32 битовите процесори
- Всеки процес заема единична непрекъсната секция от паметта

5. Какво е критична секция?

- Част от кода на процес, в която има обръщение към паметта
- Част от кода на процес, в която има обръщение към общ ресурс
- Това е общ ресурс за няколко процеса
- Част от кода на процес, в която има критично изпълнение

6. Кой тип заемане на дисково пространство допуска загуба на пространство:

- Непрекъснато
- Свързано
- Индексирано
- Клъстерно

7. Как може да се реализира защита на достъпа до паметта:

- Чрез бит за валидност в клетката от паметта

- Чрез контролен регистър
- Чрез карта на паметта
- Чрез бит за валидност в таблицата на страниците

8. Какъв тип виртуализационен софтуер трябва да се използва, ако искаме на една физическа машина да се стартират няколко ОС едновременно:

- Поддържащ системни виртуални машини
- Поддържащ и системни и процесни виртуални машини
- Поддържащ процесни виртуални машини
- Поддържащ сървърна виртуализация

9. Кое е вярно по отношение на свързаното заемане на дисковото пространство:

- Има необходимост от дефрагментиране
- Няма външно фрагментиране
- Потребителят трябва предварително да заеме пространство за всеки файл
- Има линейно подреждане на диска

10. Ако изпълним команда **chmod 524**, каква стойност ще имат битовете за защита:

- R-x-r-r-- (това е най-вярно от всички, но и то не е, вярното е r-x-w-r--)

11. Колко обръщания към паметта за достъп ще има при страничната организация на паметта:

- Зависи от разредността на процесора
- Две, едно за таблицата на страниците и едно за съдържанието
- Едно за съдържанието, таблицата на страниците е в процесора
- Три, едно за таблиците на страниците, едно за фрейма и едно за съдържанието

12. Може ли генерираният от свързващия редактор обектен код да се изпълни директно:

- Не, трябва да се свърже със системните библиотеки
- Не, трябва да се преизчислят символите спрямо адреса на стартиране
- Да, това е готов обектен код с машинни инструкции
- Не, трябва да се преизчислят символите спрямо адреса на зареждане

13. При кой тип директория има възможност за споделяне на файлове и директории:

- Монтирана
- Ацикличен граф
- На две нива
- Дървовидна структура

14. Защо са необходими потребителски и системен режим на изпълнение:(изберете две)

- Разделяне изпълнението на потребителски и системен код
- За реализиране на паралелна обработка
- За реализиране на мултипроцесна обработка
- Някои инструкции се изпълняват единствено в системен режим
- За по-ефективно превключване между процесите

15. Кое определя размера на виртуалната памет:

- Обема на външния диск - също, защото виртуалната памет използва паметта от хард диска, която е неизползвана, за да съхранява разни работи.
- Разредността на процесора
- Организацията на памет
- Езика за програмиране

16. Кога може да се получи продължителен процес на прехвърляне на страниците между паметта и диска:

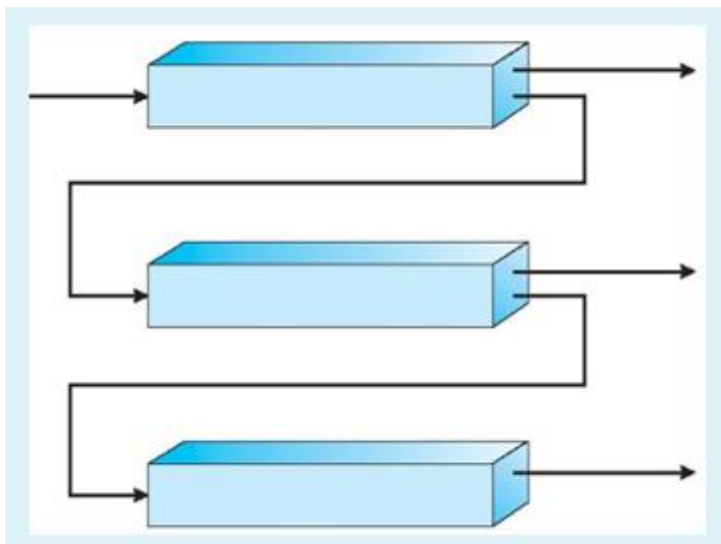
- При изпълнение на съществуващи процеси, които изискват много нови страници, може да се изхвърли страница, която отново да бъде необходима
- Не може да се получи такава ситуация
- При стартиране на много процеси, които изискват нови страници, може да се изхвърли страница, която отново ще бъде необходима
- При запълване на дисковото пространство

17. Даден е 16 битов адрес. Размерът на страница е 1К. Колко е отместването в логическия адрес и колко страници могат да бъдат адресирани:

- Отместване 4 бита, брой страници 2048
- Отместване 4 бита, брой страници 64
- Отместване 10 бита, брой страници 64
- Отместване 10 бита, брой страници 1024

18. Какво е “контекст на процеса”:

- Съдържанието на регистрите на процесора докато процесът се превключва от диспечера
- Обработване на процеса данни в паметта
- Съдържанието на регистрите на процесора докато процесът се изпълнява
- Това е Process Control Block на процеса



19. Ако има дисциплина на планиране Multilevel Feedback Queue, коя организация от фигурата е най-ефективна:

- Първата опашка с RoundRobin и квант 10, втората с RoundRobin и квант 50, третата с FCFS
- Първата опашка с RoundRobin и квант 50, втората с RoundRobin и квант 10, третата с FCFS
- Първата опашка с RoundRobin и квант 10, втората с RoundRobin и квант 50, третата с RoundRobin и квант 100
- Първата опашка с FCFS, втората с RoundRobin и квант 21, третата с RoundRobin и квант 50

20. Ако на диска няма инсталирана ОС, може ли компютърът да се използва (изберете три):

- Да, ако се зареди ОС от ROM
- Да, ако се зареди ОС от USB Flash памет
- Да, ако се зареди ОС от CDROM
- Да, ако се зареди ОС от BIOS
- Да, ако се зареди ОС през мрежата

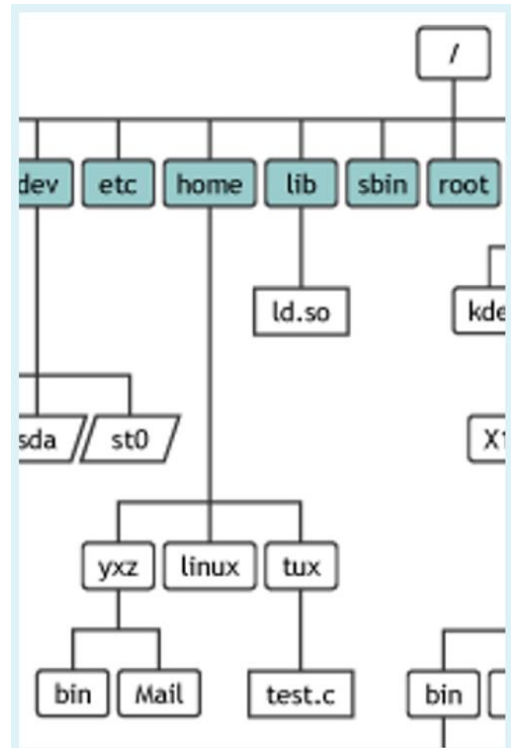
21. Ако при зареждане на страница се установи, че няма свободен фрейм:

- Зареждането се отлага докато се освободи фрейм
- Зарежда се на мястото на случайно избран фрейм

- Изхвърля се страница от паметта и се освобождава фрейм
- Зарежда се в резервната памет

22. Ако текущата директория от фигурата е yxz, как може да се окаже пътя до директорията bin(изберете три):

- **./bin/**
- home/xyz/bin
- **bin/**
- xyz/bin/
- **/home/xyz/bin/**



23. Веднага след включване на захранването на PC къде се намира операционната му система:

- **B ROM**
- В мрежата
- На диска
- В RAM

24. Даден е изходът от команда **ls -l**, която извежда номерата на i-node възли. Какво заключение може да се направи на базата на показаните номера:

- Това са нормални файлове
- Единият файл е soft-link към другия
- Това са директории
- Единият файл е hard-link към другия

```

6297063 producer-consumer_toupp
6295393 semaphore/
5246616 shared.c
5246617 shared.h
5246617 shared new.h
6295402 tools/
  
```

25. Даден е следният програмен фрагмент:

```
legitimate_code
```

```
if date in Friday The 13th ( crash_computer();)
```

```
legitiamte code
```

Какъв тип зловреден софтуер е:

- Trap door
- Worm
- Back door
- **Logical bomb**

26. Даден е следния програмен фрагмент:

```
int array[5];  
  
int i;  
  
for (i=0; i<=5; i++) array[i] = i;
```

Какъв тип зловреден софтуер е :

- Back door
- Buffer overflow
- Trap door
- Няма заплаха

27. Два процеса имат обръщение към диск. Всеки от тях се изпълнява върху отделно ядро. Съществува ли проблемът с критичната секция:

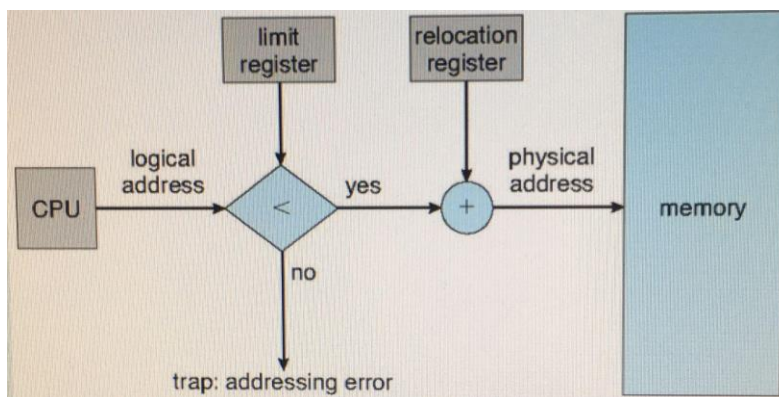
- Не, те нямат обръщение към паметта
- Да, дискът е общ ресурс
- Да, ядрата са в общ кристал на процесора
- Не, те се изпълняват паралелно на отделните ядра

28. За двата процеса от фигурата посочете кои редове са критичните им секции:

- Няма критични секции, няма общи ресурси

```
/* P1.c */  
int x;  
  
int main() {  
    int a;  
    a = 0;  
    printf("a=%d\n", a);  
    a = x;  
    a = a + 1;  
    x = a;  
    printf("a=%d\n", a);  
    return 0;  
}  
  
/* P2.c */  
int x;  
  
int main() {  
    int a;  
    a = 0;  
    printf("a=%d\n", a);  
    a = x;  
    a = a - 1;  
    x = a;  
    printf("a=%d\n", a);  
    return 0;  
}
```

29. За кой тип организация на паметта е показано транслирането на адресите на фигурата? Изберете едно:



- Странична
- Сегментна
- Непрекъсната

- Виртуална

30. Как е реализирано в ОС състоянието Blocked:

Изберете едно:

- Като опашка от контролните блокове на чакащите за зареждане процеси
- Като опашка от контролните блокове на чакащите за изпълнение процеси
- Това е само абстрактно представяне, няма реализация
- Като опашка от контролните блокове на чакащите за настъпване на събитие процеси ??

31. Как е реализирано в ОС състоянието Ready:

Изберете едно:

- Като опашка от контролните блокове на чакащите за настъпване на събитие процеси
- Като опашка от контролните блокове на чакащите за превключване процеси
- Като опашка от контролните блокове на чакащите за изпълнение процеси
- Това е само абстрактно представяне, няма реализация

32. Как се реализират заключванията при достъп до общ ресурс:

Изберете едно:

- Чрез атомарни променливи-флагове
- Чрез инструкции на процесора за установяване на стойност в паметта и връщане на стойността от нея
- Чрез инструкции на процесора за заключване на достъпа
- Чрез инструкции на процесора, които връщат стойност от паметта и установяване на нова стойност в нея

33. Как са назначени правата за достъп на потребителите при следните битове:

rwxr-x--x: Изберете едно:

- owner : r, x; group: rwx; other: x
- owner: x; group: rwx; other: r, x
- group: r, x; owner: r, w, x; other: x
- other: rwx; owner: r, x, group: x

34. Как се изпълнява операцията P върху семафор:

- Проверява се стойността на семафора. Ако е > 0 , намалява се с 1 и процесът продължава изпълнението си. Ако е 0, процесът се блокира към семафора, докато не бъде деблокиран
- Проверява се стойността на семафора. Ако е $> = 0$, намалява се с 1 и процесът продължава изпълнението си. Ако е < 0 , процесът се блокира към семафора, докато не бъде деблокиран

- Увеличава се стойността на семафора. Проверява се има ли блокиран към семафора процес. Ако има, той се деблокира. Процесът продължава изпълнението си.
- Проверява се стойността на семафора. Ако е < 0 , увеличава се с 1 и процесът продължава изпълнението си. Ако е 0, процесът се блокира към семафора, докато не бъде деблокиран

35. Как се изпълнява операцията V върху семафор: Изберете едно:

- Увеличава се стойността на семафора. Проверява се има ли блокиран към семафора процес. Ако има, той се деблокира. Ако няма, процесът се блокира към семафора.
- Увеличава се стойността на семафора. Процесът продължава изпълнението си.
- Проверява се стойността на семафора. Ако е < 0 , увеличава се с 1 и процесът продължава изпълнението си. Ако е 0, процесът се блокира към семафора, докато не бъде деблокиран
- Увеличава се стойността на семафора. Проверява се има ли блокиран към семафора процес. Ако има, той се деблокира. Процесът продължава изпълнението си.

36. Как се представят в десетични цифри следните битове за достъп $gxhx-x-x$: Изберете едно:

- 752
- 751
- 761
- 766

37. Как се установява дали страница се намира в оперативната памет: Изберете едно:

- Чрез бит за валидност в таблицата на страниците
- Чрез граничен регистър при транслиране на виртуалния адрес
- Чрез карта на паметта
- Проверява се за използването и от друг процес


```

Producer:      for (;;) {
                  generate_data;
                  P(empty);
                  P(mutex);
                  fill_the_buffer;
                  V(mutex);
                  V(full);
                }

Consumer:      for (;;) {
                  P(full);
                  P(mutex);
                  read_from_buffer;
                  V(mutex);
                }

```

38. Каква начална стойност трябва да имат семафорите за примера “Производител-консуматор”: Изберете едно:

- Empty=1, full=1, mutex=1
- Empty=1, full=0, mutex=1
- Empty=0, full=0, mutex=0
- empty=0, full=1, mutex=1

39. Какви адреси формира асемблерът в обектния код: Изберете едно:

- Абсолютни спрямо началото на обектния код
- Абсолютни спрямо адрес 100
- Относителни спрямо началото на процеса
- Относителни спрямо началото на обектния код

40. Какви са предимствата при използване на непрекъсната организация на паметта с фиксирани дялове с различен размер: Изберете едно:

- Използва се дял, чийто размер няма значение колко е по-голям от необходимия за процеса
- Процес може да бъде преместен при необходимост в по-голям дял
- Няма такава организация, дяловете са винаги с еднакъв размер
- Използва се дял, чийто размер е най-близо до необходимия за процеса

41. Какво е “reentrant” код: Изберете едно:

- Код, който може да извиква сам себе си повторно
- Няма такова понятие
- Код, който може да се модифицира по време на изпълнение и да се използва едновременно от няколко процеса
- Код, който не се модифицира по време на изпълнение и може да се използва едновременно от няколко процеса

42. Какво е “взаимна блокировка” при процесите: Изберете едно:

- Когато процес се блокира, очаквайки събитие, което никой друг активен процес не може да инициира

- Когато процес се блокира, очаквайки събитие, което единствено може да бъде иницирано от ОС
- Когато процес се блокира, очаквайки събитие, което единствено може да бъде иницирано от друг блокиран процес
- Когато процес се блокира, очаквайки събитие, което единствено може да бъде иницирано от друг активен процес

43. Какво е изпълнението на нишки в многоядрена система: Изберете едно:

- Паралелно
- Бързо
- Конкурентно
- Мултиплексно

44. Какво е предназначението на граничния регистър при непрекъснатата организация на паметта: Изберете едно:

- Ограничава достъпа на процеса до адреси извън логическото му адресно пространство
- Задава начална граница на разполагане на процеса в паметта
- Ограничава процеса за достъп до стека
- Ограничава достъпа на процеса до адреси извън физическото му адресно пространство

45. Какво е прекъсване в ОС: Изберете едно:

- Механизъм за известяване на ОС за настъпило събитие
- Механизъм за известяване на ОС за стартиране на процес
- Механизъм за известяване на ОС за първоначално зареждане
- Механизъм за известяване на ОС за спиране на захранването

46. Какво е том(volume) на диска: Изберете едно:

- Дял на диска с файлова система - по-скоро е това, но и другото е вярно
- Таблица, съдържаща информация за файловете
- Дял на диска без файлова система
- Единичен дисков дял

47. Какво означава "интегритет на данните" в контекста на информационната сигурност: Изберете едно:

- Интегриране на данните със защитни свойства
- Данните не могат да се променят
- Данните могат да се променят само по позволен начин
- Данните се интегрират в паметта

48. Какво означава "преместваемост" на обектните кодове: Изберете едно:

- Възможността обектен код да се зарежда от произволен адрес в паметта
- Възможността обектен код да се свързва с други обектни модули
- Възможността обектен код да се зарежда от конкретен адрес в паметта
- Възможността обектен код да се прекомпилира

49. Какво означава “резидентна ОС”: Избете едно:

- ОС, която винаги е заредена в паметта
- ОС, която се зарежда временно
- ОС, която е инсталирана на диск
- ОС, която е записана в ROM

50. Какво означава техниката Fault Tolerance при виртуализацията: Изберете едно:

- Няма такава техника
- Виртуалните машини имат копия на друг хост, ако откаже виртуална машина, копието и продължава да работи
- Ако откаже хост, виртуалните машини от него се стартират на друг хост
- Виртуалните машини се преместват докато работят на друг хост

51. Какво означава High Availability при виртуализацията: Изберете едно:

- Ако откаже хост, виртуалните машини от него се стартират на друг хост
- Виртуалните машини имат копия на друг хост, ако откаже виртуална машина, копието и продължава да работи
- Няма такава техника
- Виртуалните машини се преместват докато работят на друг хост

52. Какво представлява “swapping”?

- Зареждане на страници при заявки
- Записване на паметта на процес на диска
- Зареждане на паметта на процес от диска в паметта
- Прехвърляне на паметта на процес между диска и паметта

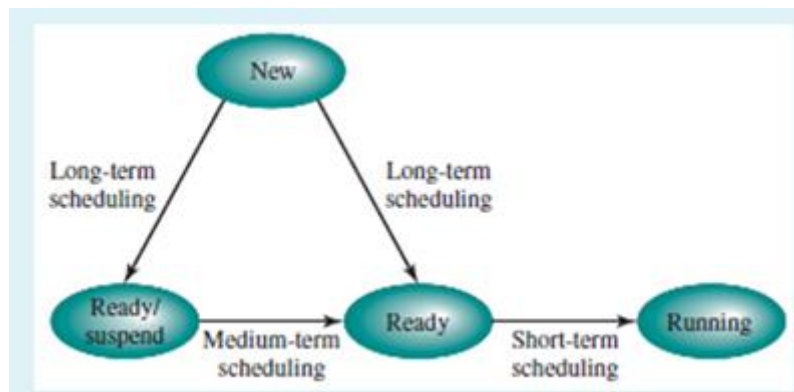
53. Какво представлява принципът на локалност при замяната на страници:

- Процесите се обръщат към страници на паметта, които се използват заедно
- Няма такъв принцип
- Процесите се обръщат към едни и същи страници от паметта
- Процесите се обръщат към страници от локалната памет

54. Какво представлява състоянието Ready/suspend на фигурата:

Изберете едно:

- Това е състояние Ready за процеси, които ще се планират след изпълнението на тези от Ready
- Това са процеси, задържани за определено време
- Това са процеси, намиращи се на диска
- Това е резервно копие на състояние Ready



55. Какво се съдържа в таблицата на страниците на процес при странична организация на паметта: Изберете едно

- Номерът на фрейма от физическата памет
- Номерът на страницата от физическата памет
- Отместването спрямо началния адрес на зареждане
- Отместването на фрейма във физическия адрес

56. Какъв е ефекта от страничната организация на паметта по отношение на фрагментацията: Изберете едно

- Елиминира се вътрешната фрагментация, но е възможна външна
- Възможни са и двата типа фрагментация
- Не е възможна фрагментация
- Елимира се външната фрагментация, но е възможна вътрешна

57. Какъв тип атака е опит за откриване на парола с речник: Изберете едно

- Brute-force
- Back door
- Trap door
- Buffer-overflow

58. Какъв тип атака се предизвиква от buffer overflow. Изберете едно:

- Проникване в системата
- Структурирана
- Отказ на услуга
- Неструктурирана

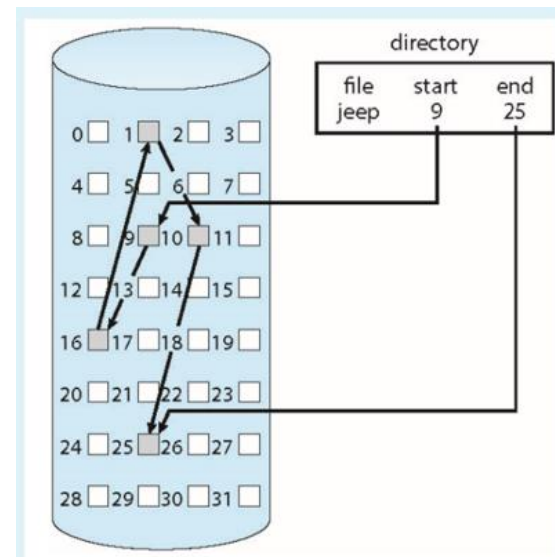
59. Какъв тип виртуална машина е Java Virtual Machine (JVM). Изберете едно:

- Процесна VM
- Системна VM
- Bare-metal VM

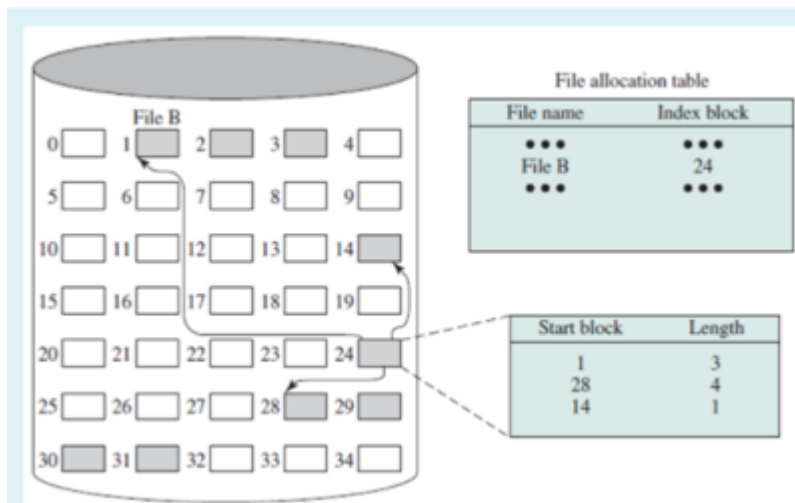
- Сървърна ВМ

60. Какъв тип заемане на дисково пространство е показано на фигурата. Изберете едно:

- Непрекъснато
- Индексирано
- **Свързано**
- Клъстерно



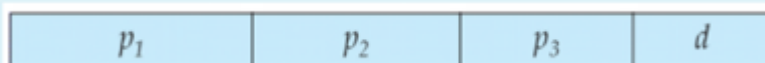
61.



същия въпрос. Изберете едно:

- Непрекъснато
- **Индексирано**
- Свързано
- Клъстерно

62.



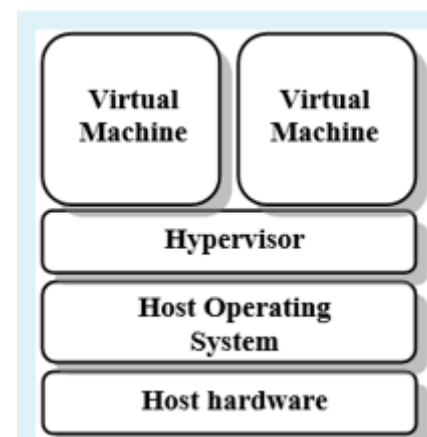
Какъв тип организация на паметта се използва според дадения на фигурата логически адрес.

Изберете едно

- **Свързано**

63. Какъв тип хипервайзор е показан на фигурата. Изберете едно:

- **Hosted**
- Bare-metal
- Nested
- Virtual



```

/* file1.c */
int x = 1234;

int main() {
    test();
    return 0;
}

/* file2.c */
extern x;

int test() {
    ...
    return 0;
}

linux> gcc file1.c file2.c

```

64.

Какъв ще е резултата от компилацията на двата файла, показани на фигурата. Изберете едно:

- Няма проблем, компилацията е успешна
- Свързващия редактор ще изведе съобщение за грешка - дублиран символ x
- Компиляторът ще изведе съобщение за грешка - недефиниран символ extern във file2
- Компиляторът ще изведе съобщение за грешка - недефиниран символ test във file1

65. Какъв ще е резултата от компилацията на файла, показани на фигурата. Изберете едно:

- Няма проблем, компилацията е успешна
- Свързващия редактор ще изведе съобщение за грешка - неразрешен символ test
- Грешна команда, не е зададено име на изходен изпълним файл
- Компиляторът ще изведе съобщение за грешка - недефиниран символ test

```

void test(void);

int main() {
    test();
    return 0;
}

linux> gcc file.c

```

66. Кога е приемливо два или повече процеса са имат достъп до определена област от паметта. Изберете едно:

- Ако е необходим достъп до виртуална памет
- Няма такава необходимост
- Ако е необходим достъп до критична секция
- Ако е необходим достъп до общи данни

67. Кога се извършва swapping. Изберете едно:

- При изчерпване на дисковото пространство
- При изчерпване на наличната физическа памет
- При превключване на процес
- При изчерпване на наличната виртуална памет

68. Кое е вярно за автентикацията на потребител в Linux. Изберете едно:

- Потребителят въвежда име и парола, ОС открива в базата по име на потребителя записаните ключ и хеш. Криптира с този ключ въведената парола и сравнява резултата с хеша на базата. Ако са еднакви, потребителят се допуска
- Потребителят въвежда име и парола, ОС открива в базата по име на потребителя записаната парола. Сравнява двете пароли. Ако са еднакви, потребителят се допуска.
- Потребителят въвежда име и парола, ОС открива в базата по име на потребителя записаните ключ и парола. Криптира с този ключ записаната и въведената пароли и сравнява получените хешове. Ако са еднакви, потребителят се допуска
- Потребителят въвежда име и парола, ОС открива в матрицата за достъп редът, съответстващ на името. Взема записаната парола и я сравнява с въведената. Ако са еднакви, потребителят се допуска.

69. Кое е вярно за метода на работните множества (изберете две):

- Методът се базира на принципа на локалност
- За процес се определя броя на страниците, към които се е обръщал най-отдавна за определения период
- Методът използва стратегия Most Frequently Used
- За процес се определя броя на страниците, към които се е обръщал най-скоро за определен период

70. Кое е вярно за стратегията за изхвърляне на страници FIFO. Изберете едно:

- Избира се случайна страница
- Заменя се страницата, стояла най-много в паметта
- Заменя се страницата, неизползвана за дълъг период от време
- Заменя се страницата с най-малък брой референции

71. Кое е вярно за стратегията за изхвърляне на страници Least Recently Used. Изберете едно:

- Избира се случайна страница
- Заменя се страницата, стояла най-много в паметта
- Заменя се страницата, неизползвана за дълъг период от време
- Заменя се страницата с най-малък брой референции

72. Кое е вярно по отношение на индексираното заемане на дисково пространство. Изберете едно:

- Има линейно подреждане на диска
- Няма външно фрагментиране
- Потребителят трябва предварително да заеме пространство за всеки файл
- Има необходимост от дефрагментиране

73. Кое е вярно по отношение на нишките (изберете две):

- Нишка завършва при завършване на функцията, от която е създадена
- Нишка завършва при системно извикване exit
- Нишка завършва, когато всички нишки завършат
- Нишка завършва, когато завърши нишката main

74. Кое е вярно по отношение на принципа на "най-малките привилегии".

Изберете едно:

- На процесите и потребителите им се разрешават права да извършат всичко
- На процесите и потребителите им се забранява да извършват определени дейности
- На процесите и потребителите не им се разрешават права, колкото да извършат своите дейности
- На процесите и потребителите им се разрешават права, колкото да извършат своите дейности

75. Кое е вярно по отношение на сегментната организация на паметта(изберете две):

- По-бърз процес на транслиране на логическия адрес спрямо страничната организация
- Елиминиране на вътрешната фрагментация
- Възможност за реализиране на виртуална памет
- Кодът може да бъде в един сегмент, данните в други

76. Кое е вярно по отношение на сегментната организация на паметта.

Изберете едно:

- Има сегменти за инструкции (read-write) и сегменти за данни (read-write)
- Има сегменти за инструкции (read-only) и сегменти за данни (read-only)
- Има сегменти за инструкции (read-only) и сегменти за данни (read-write)
- Има сегменти за инструкции (read-write) и сегменти за данни (read-only)

77. Кое е вярно по отношение на страничната организация на паметта.

Изберете едно:

- Физическата памет се разделя на страници с фиксиран размер, логическата памет - на фреймове със същия размер
- Физическата памет се разделя на фреймове с фиксиран размер, логическата памет - на страници с размер 4K
- Физическата памет се разделя на фреймове с различен размер, логическата памет - на страници със същия размер
- Физическата и логическата памет се разделят на страници с фиксиран размер

78. Кое е вярно при непрекъснатата организация на паметта с фиксирани дялове с еднакъв и различен размер. Изберете едно:

- И при двата има вътрешна и външна фрагментация
- При еднакъв размер има вътрешна фрагментация, при различен - външна
- При еднакъв размер има външна фрагментация, при различен - вътрешна
- Не е възможна фрагментация

79. Кое е вярно при непрекъснатата организация на паметта с фиксирани и променливи по дължина дялове. Изберете едно:

- Не е възможна фрагментация
- При фиксираните има външна фрагментация, при променливите - вътрешна
- При фиксираните има вътрешна фрагментация, при променливите - външна
- И при двата има вътрешна и външна фрагментация

80. Кое е най-важното предимство на нишките пред процесите. Изберете едно:

- Нишките имат по-малко време на създаване
- Нишките имат собствен стек
- Нишките могат да се изпълняват върху отделни ядра на процесора
- Нишките имат по-малко време на стартрание

81. Кое е недостатък на заключванията при достъп до общ ресурс. Изберете едно:

- Има активно изчакване със заемане на процесора от процеса
- Забраняват се прекъсванията до освобождаване на ресурса
- Има активно изчакване със заемане на процеса от процесора
- Има пасивно изчакване със заемане на процесора от процеса

82. Кое е пример за трислойна клиент-сървър архитектура. Изберете едно:

- Web сървър
- FTP сървър
- Web поща
- SQL сървър

83. Кое е причина за buffer overflow атака. Изберете едно:

- Опит за запис на данни в невалидно адресно пространство
- Изпращане на голям брой заявки за обработка към сървъра
- Зловредно действие от Троянски кон
- Опит за изпращане на голяма по обем информация към интерфейсите на устройство

84. Кое не е вярно за трислойната клиент-сървър архитектура. Изберете едно:

- Клиент не може да се явява сървър на друг сървър
- Сървърът не може да се явява клиент на друг клиент
- Клиент не може да се явява сървър на друг клиент
- Сървърът не може да се явява клиент за друг сървър

85. Кое не е вярно по отношение на непрекъснатото заемане на дисково пространство. Изберете едно:

- Потребителят трябва предварително да заеме пространство за всеки файл
- Има необходимост от дефрагментиране
- Има линейно подреждане на диска
- Няма външно фрагментиране

86. Кое не е свойство на директория с дървовидна структура. Изберете едно:

- Има две или повече нива
- Има споделяне на файлове и директории
- Има абсолютни и относителни имена на файлове
- Има възможност за групиране

89. Кое от посочените не се споделя от нишките в процес. Изберете едно:

- Стека
- Код
- Файловете
- Данните

90. Кое твърдение е вярно за дисциплината на планиране FCFS. Изберете едно:

- Късите процеси могат да изчакват дългите
- Дава min средно време за изчакване
- Късите процеси се изпълняват първи
- Всеки процес има еднакво време на изчакване

91. Кое твърдение е вярно за монитор. Изберете едно:

- Взаимното изключване се осигурява от програмиста
- Взаимното изключване се осигурява от ОС
- При мониторите отсъства проблема с взаимното изключване
- Взаимното изключване се осигурява от компилатора на езика

92. Кое твърдение е вярно за нишките. Изберете едно:

- При user-level управлението на нишките се осъществява от ОС
- При user-level управлението на нишките се осъществява от програмиста
- При kernel-level управлението на нишките се осъществява от библиотека
- При user-level управлението на нишките се осъществява от библиотека

93. Кое твърдение е вярно по отношение на Intrusion Detection System(IDS) и Intrusion Preventing System(IPS): Изберете едно:

- IDS открива вируси, IPS не
- IPS открива вируси, IDS не
- И двете системи не откриват вируси
- И двете системи откриват вируси

94. Кое твърдение е вярно по отношение на краткосрочното планиране на процеси (Изберете два):

- Извършва се при завършване на I/O операция
- Извършва се при създаване на процес
- Извършва се при заявка за I/O операция
- Извършва се при достъп до критична секция

95. Кое твърдение е вярно по отношение на Мрежова ОС и Разпределена ОС: Изберете едно:

- МОС е при слабо-свързана система от хомогенни машини, РОС е при силно-свързана система от хетерогенни машини
- МОС е при слабо-свързана система от хетерогенни машини, РОС е при силно-свързана система от хомогенни машини
- МОС е при силно-свързана система от хомогенни машини, РОС е при слабо-свързана система от хетерогенни машини
- МОС е при силно-свързана система от хетерогенни машини, РОС е при слабо-свързана система от хомогенни машини

96. Кое твърдение е вярно по отношение на нишките (изберете две):

- Нишките се създават само от main нишката
- От една функция може да се създават много нишки
- Една нишка може да създаде само една друга нишка
- Една нишка може да създава други нишки

97. Кое твърдение е вярно по отношение на управление на свободното дисково пространство: Изберете едно:

- Използва се свързан списък на свободните блокове
- Използва се карта на свободните блокове
- Използва се свързан списък на заетите блокове
- Използва се карта на заетите блокове

98. Кое твърдение е вярно: Изберете едно:

- ОС управлява прекъсвания
- ОС не използва прекъсвания
- ОС се управлява от прекъсвания
- ОС генерира прекъсвания

99. Кое твърдение е вярно: Изберете едно:

- От една програма може да се стартират по един процес на процесор
- Програмата няма нищо общо с процес
- От една програма може да се стартират множество процеси
- От една програма може да се стартира само един процес

100. Кое твърдение е вярно по отношение на критична секция: Изберете едно:

- Няма проблем в нея в даден момент да се намират няколко процеса, тъй като те се изпълняват в режим на времоделение
- В нея в даден момент може да се намира само един процес, процес може да бъде спрян извън критичната си секция
- В нея в даден момент може да се намира само един процес, процес може да бъде спрян в критичната си секция
- Ако няколко процеса искат да влязат в критичните си секции, разрешава се на този с най-голям приоритет.

101. Кой извършва превключването на процесора между процесите: Изберете едно:

- Диспечерът
- Таймерът
- Самият процес
- Планировчикът

102. Кои са модели на създаване на многонишкови сървъри: Изберете едно:

- Readers-writers, Pipeline, Team server
- Manager-workers, Conveyer, Team server
- Manager-workers, Pipeline, Team server
- Manager-workers, Pineapple, Team server

103. Кои са реализации на Middleware (изберете два):

- Remote Procedure Call
- Network File System
- Message Passing
- Remote Desktop
- File Transfer Protocol

104. Кои са целите на информационната сигурност: Изберете едно:

- Конфиденциалност на данните, интегрираност на данните, наличност на данните
- Конфиденциалност на данните, интегрираност на данните, наличност на услугите
- Конфиденциалност на данните, интегритет на данните, наличност на данните

- Конфиденциалност на данните, интегритет на данните, наличност на услугите

105. Кой твърдения са верни по отношение на виртуализацията (изберете три):

- Виртуализация на облак
- Виртуализация на програми
- Виртуализация на мрежи
- Виртуализация на десктоп
- Виртуализация на сървъри

106. Кой термин се използва за да се опише логическо устройство, което може да бъде форматирано за съхранение на данни: Изберете едно:

- Клъстер
- Том
- Дял
- Сектор

107. Кой тип заемане на дисково пространство не е удобен за последователен достъп до данните: Изберете едно:

- Непрекъснато
- Свързано
- Индексирано
- Клъстерно

108. Кой условия са необходими за възможност за взаимна блокировка на процеси (изберете три):

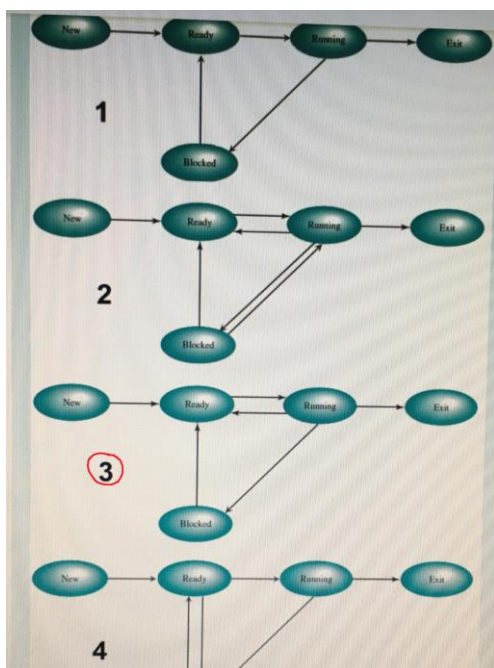
- Кръгово изчакване
- Наличие на приоритет
- Взаимно изключване
- Отсъствие на изтласкване
- Задържане на ресурс

```
semaphore sem=1;

P1:   for (;;) {
        P(sem);
        CS1;
        V(sem);
        Prog1;
    }
P2:   for (;;) {
        P(sem);
        CS2;
        V(sem);
        Prog2;
    }
```

109. Коректен ли е взаимно-изключващият достъп до общ ресурс, показан на фигурата: Изберете едно:

- Не, няма необходимост от операция V в този пример
- Не, семафорът трябва да е с начална стойност винаги 0
- Да, синхронизацията е коректна
- Не, местата на P и V трябва да се разменят



110. Коя фигура правилно изобразява състоянията на процесите

- 4
- 2
- 1
- 3

111. Къде се съхраняват атрибутите на файла: Изберете едно:

- В глобална таблица на отворени файлове
- В директория
- В таблица на отворени файлове за процес
- В самия файл

112. Може ли генерираният от зареждащата програма обектен код да се изпълни директно: Изберете едно:

- Да, това е готов обектен код с машинни инструкции
- Не, трябва да се преизчислят спрямо адреса на стартиране
- Зареждащата програма не генерира обектен код
- Не, трябва да се обработи от свързващия редактор

113. Може ли генерираният от компилатора обектен код да се изпълни директно: Изберете едно:

- Не, трябва да се обработи от асемблера
- Не, трябва да се свърже със системните библиотеки
- Не, трябва да се преизчислят символите спрямо адреса на стартиране
- Да, това е готов обектен код с машинни инструкции

114. Може ли да се монтира файлова система, която е на друга машина: Изберете едно:

- Да, ако другата машина е със същата ОС
- Да, ако другата машина е в същата мрежа
- Не, монтиранията са единствено от локалната машина
- Да, ако се използва допълнителен софтуер

115. Може ли един файл да се отвори едновременно от два процеса за запис: Изберете едно:

- Не, само един може да отвори файл, другите чакат да го затвори

- Да, ако директорията е с дървовидна структура
- Да, ако се реализира взаимно-изключващ достъп до него
- Да, всеки процес има отделна таблица на файловете

116. Може ли един файл да се отвори едновременно от два процеса за четене:
Изберете едно:

- Да, ако се реализира взаимно-изключващ достъп до него
- Да, ако директорията е с дървовидна структура
- Не, само един може да отвори файл, другите чакат да го затвори
- Да, всеки процес има отделна таблица на файловете

116. Може ли на един диск да се инсталират две ОС:

- Да, ако е разделен на два тома и те са в един дял
- Да, ако е разделен на два дяла
- Не, инсталира се само една
- Да, ако е разделен на два дяла и те са в един том

117. Може ли при планиране без “изтласкване” (non-preemption), процес да бъде “изхвърлен” от процесора: Изберете едно:

- Не, той трябва да завърши своята работа
- Да, ако той трябва да прочете данни от файл
- Да, ако се появи по-ниско приоритетен процес
- Да, ако друг процес премине в състояние Ready

118. От какво се определя максималния обем памет, който може да се адресира от процес: Изберете едно:

- От разредността на процесора
- От езика на програмиране
- От дънната платка
- От размерността на процесора

119. При изпълнение на кода printf ще има ли преминаване в системен режим на изпълнение: Изберете едно:

- Да, ако в printf е зададен параметър %d
- Да, printf е стандартна системна функция
- Да, printf извиква системна функция за писане на дисплея
- Не, това е оператор на езика C